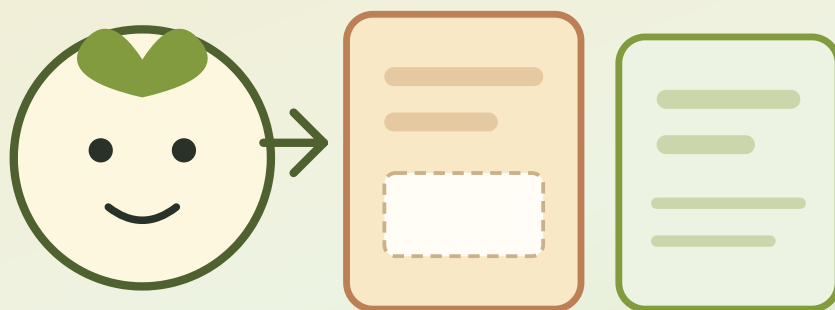




AI協作日誌 02

AI 開機日 我的 AI 學伴上線了

內容目錄

01	導讀 · 為什麼做這份日誌、主線、三方角色、資料界線
02	第一部 · 教具：從一次性護照到十六頁
03	第二部 · 詩詞群、來源卡與現場變數
04	第三部 · 實際發生的偏航與 AI 修正
05	第四部 · 正式決策帳（25 筆）
06	第五部 · 學習關鍵字辭典
07	第六部 · 可以帶回論文／研究的素材
08	第七部 · 產出的文件與狀態
09	第八部 · 仍待確認
10	第九部 · 現在正確的下一步

日誌編號：02

日期／期間：2026-08-16（單日，全程）

專案：AI 開機日 | 我的 AI 學伴上線了（國小中高年級親子共學，單日工作坊）

本次工作範圍：教具（AI 咒語師護照 + 詩詞來源卡 + 咒語卡）、課堂簡報、對外文案、線上講義的一致性

協作角色：Tarshar × Codex（設計提案與製作）× Claude（審查、轉錄裁決、交接管理）

階段：DELIVER（文件階段已收斂放行，進入實體 dummy 驗證）

證據範圍：本日協作交接區的實際文件與交付檔、我自己手機的實測經驗、既有教材正本。未包含：五個家庭的現場實測結果（尚未發生）、印刷廠實際報價（僅估算）。

0. 為什麼我要做這份日誌

表面上今天的任務是「請 AI 審查一份護照設計提案」。

先釐清一件事，因為協作過程中 AI 一度弄混：**這個專案叫「AI 開機日 | 我的 AI 學伴上線了」**，護照只是它底下的一件教具。今天的工作確實大部分花在護照上，但護照不是專案本身——這份日誌記的是整個 AI 開機日的協作，不是一本教具的製作史。

真正的困境是另一件事：我手上的教材已經開始各說各話了。正式教案、課堂簡報、招生邀請函、家長行前包、線上實作手冊、示範網頁——它們是不同時間做的，講法早就跑掉。教案說孩子在護貝卡上寫字再抄進護照，新提案說卡片不寫字；招生文案說帶回「護照 + 執照」兩件，新設計只有一本；問卷原本設在護照最後一頁，新版那頁已經變成作品交換頁。

我要的不只是一份好看的護照，是**確認這些東西還是同一堂課**。

所以我不能只留下最後那個 PDF。真正值得留下的是：我原本怎麼想、AI 一開始怎麼理解、哪裡偏了、我怎麼把它拉回來、因此形成什麼規則、哪些能帶回我的研究。

要說明順序：這次是**邊做邊記**，每一項裁決當下就寫進協作交接區，不是事後補寫。所以這份日誌是從真實文件還原的，不是憑印象重建。

1. 今天的主線到底是什麼

主線一 | 教具從一次性變成可延續。 要決定：長期護照與單堂內容怎麼分工才不會換主題就整本作廢、孩子在哪裡動筆、什麼該印什麼該留白、家長怎麼從紙上看見孩子在思考。

主線二 | 全案是不是同一套課。 教具做得再漂亮，只要簡報還在講舊動線，現場就會「老師講一套、教具長另一套」——孩子拿著不能寫的護貝卡發呆。

共同接點：教具是課程的載體。課程本身有沒有想清楚，決定教具設計得對不對；而教具一旦改了，所有講法都要跟著改。

2. 我和 AI 各自扮演什麼角色

我的角色

- 提供真實現場：孩子的年齡、書寫量、90 到 120 分鐘做得完什麼。
- 對每一版樣張給直覺反應（這個好看、這個孩子寫不動）。
- 拍板所有跟教學理念有關的事。
- 用自己的手機實測，把真實踩到的坑帶回來。
- 決定什麼時候可以發印。

AI 的角色

Codex：提案與製作。把決策變成看得到的東西——視覺樣張、印刷規格、裝訂方案、卡片版面、簡報母版、文案替換稿。

Claude：審查與交接管理。拿新提案去對我的原始教材抓矛盾；把我口頭的裁決當場寫成規格；在交付物上做機械查核（全文搜尋、逐字比對、實際量測），不是只用看的；維護交接區讓誰接手都讀得到脈絡。

不可越界

- 兩個 AI 可以在交接區直接往返、不必每句經過我，但**教學理念、預算、對外承諾一律回來問我**。

- AI 覺得「這樣改比較好」時，要提出建議並說明理由，**不可以自己改掉我已經拍板的東西**。今天 Claude 有一次想改我的裁決，是先寫成「待 Tarshar 拍板」而不是直接動手，這個處理方式我認可，訂為往後做法。
- 未經我明確確認，不覆寫原始教案、原護照規格、原印刷檔與既有網頁。

3. 資料安全與協作界線

這次的敏感點跟上一個專案（家人健康資料）不同，是**孩子**和**未授權**的課文。

- 協作區不放家庭個資、孩子姓名、帳號資訊。
- 不放未授權的課程原文。詩詞卡上的是公共領域古詩，可以做；課本其他內容與教案原檔全文不上傳，Codex 只轉錄「非敏感的課程事實」給 Claude 判斷。
- 研究同意書與問卷**不放進護照**。護照是孩子的紀念品，不承載研究文件；問卷改成獨立 QR。
- 孩子的作品用 QR 貼紙貼上，連結是孩子自己的作品網址，不經過任何我們架設的伺服器。
- 孩子在課堂上不對 AI 說全名、學校、班級（本來就在實作手冊資安區塊，這次確認沒被新設計弄掉）。

還有一條是關於 AI 本身：整套課的主張是「AI 陪我學、不替我寫」。任何會讓 AI 代替孩子思考的設計都不能進去。這條後來變成很多決策的判準。

4. 我先要求審查，不要動我的原檔

Codex 做了「AI 任務護照」提案，三份 PDF。我丟給 Claude 的第一句就講明：先做審查與建議，**不要直接改我的原始教案、原護照規格或原印刷檔**；覺得該調整就另提建議版方向，等我確認。

我要的審查角度有三個：國小親子現場執行、教學目標與教材版本一致性、產品視覺與印刷可行性。

狀態：已確認（成為整個專案的工作前提）

5. 第一輪審查抓到五個問題

Claude 的結論是「調整後保留」——架構對，但這版樣張自己踩中了它要我查的風險：

- 1. 版本混用**：樣張來源卡用〈江雪〉，我的教案與示範成品用王維〈送別〉。照樣張印出去，來源卡、簡報、成品頁三方對不上。
- 2. 提案自我矛盾**：說明寫第一堂聚焦三個動作，樣張的能力地圖只解鎖兩枚章，「找根據」有卡片沒有章。
- 3. 封面被綁死**：長期護照封面印著「MISSION 01 詩詞練功房」，違反它自己「不被第一堂主題綁死」的原則。
- 4. 輸入流程衝突**：樣張讓孩子自己寫一句話當咒語；我的教案是整段複製做過防雷設計的咒語（防歪地圖、防錯注音、防選到最小的模型）。孩子自組的一句話會讓第一版成功率下降，變成老師逐桌救援。
- 5. 家長查證章被弱化**：這是我原教案最能向家長證明「不是 AI 代寫」的一環，提案裡只剩觀察與提問。

我最在意第 1 和第 5：版本混用會讓現場對不上，查證章沒了家長就看不見孩子的推理。

狀態：已確認（五點全部進入修改清單）

6. 我拍板品牌與輸入流程

提案用「任務員／AI TASK AGENCY」世界觀，我的網站、手冊、行前包全部是「咒語師／咒語／查證官」。兩套並存一定亂。

我決定：**就叫 AI 咒語師**，任務框架可留但用詞全改回咒語師世界觀。輸入流程照建議：**基底咒語維持整段複製的防雷版**，孩子的自主性放在「選哪個來源」「口頭說目標」「改一版」。

狀態：已確認 未選路線：讓孩子自組短句咒語（移到進階堂再說）

7. 我堅持孩子一定要動筆寫提示詞

提案為了解決「護貝卡卻要寫字」的矛盾，把卡片改成只提醒不書寫。方向對，但我怕它連「寫」本身也一起省掉，所以特別講了一次：**我希望他們動筆把要提問的提示詞寫下來，這是一個很重要的過程。**

最後落法：護貝卡照舊不寫字（只是口訣提醒），孩子動筆的地方在護照實作頁——**先在紙上寫下要跟 AI 說的話，寫好才拿手機輸入**。流程變成「先想 → 先寫 → 再輸入 → 檢查它有沒有照做」。

這一格後來變成整份教具裡我最重視的東西。它是孩子推理的可見證據，AI 寫不出孩子的「為什麼」。

狀態：已確認（列為不可被改掉的核心設計）

8. 我說教具好看，這句話被變成一條規則

我看過樣張說「教具內容呈現覺得還蠻漂亮的」。Claude 把它變成給 Codex 的第一條硬規則——**視覺方向凍結**：配色、版面語言、小

D 氣質一律不准動，那一輪只改用詞、內容、欄位，改完看起來要跟原本幾乎一樣。

我覺得這個處理很對。我誇的是視覺不是要它重畫；沒把這句話明確變成規則，下一版風格很可能又跑掉。

狀態：已確認 **形成的規則：**使用者對某個面向的肯定，要當場轉成「不准動」的明文範圍，否則下一輪會被順手改掉。

9. 從三頁樣張長成十六頁

審到後面我提了新想法：既然都要印了，就把後面多做幾頁，總共五個案例——第一個當入門磚，其餘要麼下堂課用、要麼讓孩子回家玩。而且我要求**實作二到五的頁數與版式完全比照實作一**，翻頁看到五套一樣的結構逐堂被填滿，才有儀式感跟進階感。

這把結構整個改掉：原本「單張插頁放封底口袋」退場，五個實作直接裝訂進本體，本體變成 A5 騎馬釘十六頁。Claude 當下提醒一個代價：裝訂進本體就沒有「先印三張、其他補印」的退路。

狀態：已確認 **重開條件：**若第二季案例數改變（不是五個），配頁與台數要重算。

10. 只印一和二，三四五留空白

上面那個代價我不想付，所以又改一次：**只印實作一和二，三四五印空白模板讓他們自己填。**

一次解掉三件事：發印門檻消失（印上去的咒語全是我課堂驗證過的）、孩子自己把新任務寫進護照比印好的更有主人感、省下做四個新案例的工。

實作二我採用 Claude 的建議：**台灣歷史時光機**。理由是咒語在手冊裡已課堂驗證、標記「容易成功」；家長對社會課本就能查證；沒有地形案「AI 會畫歪台灣地圖」那個大地雷。做不做都沒關係，做了可以回傳分享給當天的夥伴。

狀態：已確認 **未選路線：**英語單字、數學計算兩個新案例（需先寫咒語並實測，降級為未來選項）

11. QR 全部留空白，我自己用貼紙機貼

原本護照上要印幾個 QR。我改成**不預印、只留空格**，之後我用貼紙機印貼紙貼上去。

Claude 指出附帶好處：印刷檔完全不含網址，以後手冊搬家、連結改了都不用重印。

作品頁的做法是我自己想的：這次五個家庭，孩子當天做完把分享連結傳給我，我把每家的連結印成 QR 貼紙、每家印六張發下去，孩子們像交換貼紙一樣互貼。以後打開護照掃任何一格，就能玩到當年同學做的遊戲。最後定成「我的作品一格 + 交換作品四格」，自己每堂的作品貼在各實作頁角落。

狀態：已確認（貼紙尺寸 40×50mm，格子做 44×54mm）

第二部 | 詩詞群、來源卡與現場變數

12. 一首詩只有二十個字，這樣有什麼好考的

審到後段我發現更根本的問題：第一堂用一首詩，可是一首五言絕句只有二十個字，填空、排排看兩三下就玩完。我要的是**好幾首詩的詩詞群**。

所以護照全冊不可以出現任何特定詩名或詩句，來源卡改成「我這次選的詩：《__》」的手寫線。這一改，護照又更不容易過期——換詩不用重印。

最後定案十二首：〈江雪〉〈春望〉〈聞官軍收河南河北〉〈遊園不值〉〈己亥雜詩〉〈石灰吟〉〈竹石〉〈題臨安邸〉〈觀書有感〉〈滿江紅〉〈登樂遊原〉〈泊秦淮〉。

狀態：已確認（清單止於這 12 首）

13. 我問：可不可以把詩存成 QR 讓 Gemini 掃

我想到一個省事的辦法：把詩存成 QR Code，孩子在 Gemini 裡點照片加進來讓它掃出來當來源。

Claude 說不行，理由我聽得懂：**AI 看圖不是條碼掃描機**，QR 解碼要精確的格點運算，AI 用眼睛看常常解不出來或解錯；就算改成拍課本讓它認字，詩詞最怕認錯一個字，違反我們自己的鐵則「一字不改」。它給的替代是把 QR 當「門」不當「箱子」——裡面只放網址，連到一個列出十二首詩、每首附複製按鈕的網頁。

狀態：未採用（我後來提出更好的做法，見下節）

14. 我改成十二張實體卡，孩子自己挑、自己拍

我覺得網頁那個還不夠好，提了另一個：**十二首每首做一張來源卡**，發給大家，孩子要練哪幾首就挑哪幾張、拍照交給 Gemini 當來源。

Claude 同意並說它比網頁複製更有課堂感——「挑出五張卡、拍照、交給 AI」就是「選來源」的實體化，卡片本身又可收藏。但它加了一道保險，因為拍照是讓 AI 用眼睛認字：

把核對寫進咒語第一步——「我拍了詩詞卡給你，請先把你讀到的每一首詩逐字列出來讓我對過；我說『沒錯』你才開始做遊戲。」

這一步我很喜歡。它不只擋錯字，還變成現場最漂亮的教學橋段：孩子拿著卡片逐字核對 AI 讀到的詩——這就是活生生的「找根據 + 查證」，家長親眼看得到。

卡片定 A6，因為要裝得下九十三字的〈滿江紅〉；一卡一詩、印刷體大字、高對比，卡背印拍照流程。那個網頁備援我後來也取消了——**在家沒帶卡就直接拍課本**，課本本來就是最權威的來源。

狀態：已確認 未選路線：詩詞群來源頁（備援網頁）——取消，理由是課本更權威且零成本

15. 我實測發現：它自言自語一段就停住了

我自己測 demo 時常遇到：Gemini 接收指令後先講一段計畫，然後停住，沒有真的把遊戲生出來，必須再說一次「請執行」才會動作。這種坑只有真的在手機上跑過才會撞到。

Claude 一開始建議把執行指令寫進基底咒語。我想了一下決定**不要寫進最初的提示詞**，而是當這個狀況發生時，拿它做示範教學，增

加變數的應對做法。

理由是：咒語不是越長越保險。孩子學到一句更長的咒語只是背了更多字；學到「AI 卡住時我有辦法」才是能帶走的能力。

最後落法：救援句「請執行，把遊戲做出來」放進實作手冊和簡報救援頁，跟原本「停住就說請繼續」同一家族；教案備註這是「預期會發生的教學機會」，老師不用急救、順勢示範。另教一個判斷口訣：**出現可以玩的預覽，才算做完。**

狀態：已確認 形成的規則：AI 的可預期失敗行為，優先設計成教學內容，而不是塞進提示詞把它藏起來。

16. 課名與 AI 學伴：讓副標成真

對外文案要定稿時 Claude 問課程正式名稱，我給的是「**AI 開機日 | 我的 AI 學伴上線了**」，並問有沒有不妥。

它說名字很好、跟課程核心主張同源，但點出兩個問題：**名實有落差**（副標說「學伴上線了」，但當時設計裡 AI 學伴只是課末十分鐘示範）；「學伴」有兩個意思（課名裡的 AI 學伴 vs 交換流程裡指其他小朋友的「咒語師學伴」）。

兩個我都採納。第一個選「讓它成真」：課末十分鐘從老師示範改成**每個孩子自己動手三分鐘**，跟 AI 說「請考我這首詩，一次一題，不要直接給答案」。這樣副標就是事實，而且這三分鐘會是整堂課家長最有感的畫面——他親眼看到 AI 在考他的孩子，而不是替孩子作答。第二個我定：「學伴」專屬 AI，其他孩子改叫「咒語師夥伴」。

狀態：已確認 重開條件：若課末時間排不進三分鐘，退回 (A) 案把副標改成預告語氣。

17. Codex 的樣張換掉了我的詩

- **AI 原本**：樣張來源卡印〈江雪〉。
- **我的修正**：我實際教的是王維〈送別〉（配康軒五上）。
- **為什麼**：AI 生成教材內容時憑自己的記憶挑了一首詩，沒有回去對我的教材正本。
- **後來改成**：詩改回教案版本；後來我又整個改成詩詞群，全冊不出現特定詩名。
- **可重用規則**：AI 產生教材內容時，凡「原文」性質的東西（課文、詩句、法條、官方數字），一律回去對既有正本，**不可憑記憶生成**。
- **適用邊界**：適用於所有有正本可查的內容；沒有正本的原創文案不受此限。

18. 提案自己跟自己矛盾

- **AI 原本**：設計說明寫「第一堂聚焦三個動作」，樣張能力地圖只解鎖兩枚章。
- **我的修正**：三個動作或兩枚章，必須選一個說法。
- **為什麼**：同一份提案的說明文件與視覺稿是分開做的，做的人下意識假設兩邊一致。
- **後來改成**：改為三枚章，完成來源卡即得「找根據」章。
- **可重用規則**：審查提案時除了對外部正本，還要對它自己的**內部一致性**；說明與視覺稿之間的矛盾比對外錯誤更容易漏掉。
- **適用邊界**：任何「文件 + 視覺」成對交付的提案。

19. Claude 沒讀我的規則就跑來要檔案

- **AI 原本**：找不到三份 PDF，就跳出來問我要怎麼給它，列了四個選項要我選。
- **我的修正**：我回它「請讀 repo 根目錄的 CLAUDE.md，依協作交接區回覆」。
- **為什麼**：那三份 PDF Codex 早就推上協作交接區了，就在它自己構得到的 repo 裡；它沒有先讀專案規則就先問人。
- **後來改成**：它讀了規則、找到檔案，之後每一輪都先拉最新的 main 再動手。
- **可重用規則**：進到一個專案，**先讀專案自己的規則文件（CLAUDE.md、README、交接區）**再開口問使用者。我要的東西常常已經在專案裡了。
- **適用邊界**：所有有 repo 或共享資料夾的專案；純對話任務不適用。

20. 我說之前給過課程名稱，Claude 說它沒收到

- **AI 原本**：我說我記得給過一個「很精彩的課程名稱」，還被誇獎過。
- **AI 的回應**：在這段對話裡我沒有給過它課程名稱，它也沒誇獎過任何命名；協作區只有三個現存名稱。它說不會憑印象幫我「補」一個名字，並把「對外文案暫緩發布」寫進交接檔等我確認。
- **為什麼這次記下來當正面案例**：如果它為了配合我，順著記憶編一個「您說的應該是這個吧」，我很可能就把一個它捏造的名字印到招生文案上。
- **可重用規則**：使用者說「我之前有給過你」但實際沒有時，**要直說沒有收到，不可以順著補一個**。這種時候配合我，比拒絕我更危險。
- **適用邊界**：所有涉及事實、名稱、數字、承諾的內容；創意發想不適用。

21. 說改好了，但實際上沒生效

- **AI 原本**：Codex 交定版時寫「護照第 15 頁純交換，四格 44 × 54 mm」。
- **我的修正**：這次不是我抓到的，是 Claude 沒有照說明放行——它用瀏覽器把整份護照渲染出來、**實際量測每一格**，量出來是 44 × 45 mm，比貼紙矮 5 mm，貼上去會凸出來。
- **為什麼**：舊的壓縮規則沒刪掉，而且它在樣式表裡排在新規則後面、權重又相同，把新規則整個蓋掉。這種錯誤肉眼看 PDF 幾乎看不出來。
- **後來改成**：Claude 先在暫存副本試改、量過確認不會爆版（頁面還剩 5.5 mm 餘裕），才把「改這一行就好」寫給 Codex；Codex 改完它又用同一支腳本重量一次才放行。
- **可重用規則：不憑宣稱放行**。交付物說「已改成 X」時，要用可量測的方式驗證 X 真的成立；能實際跑、實際量的，就不要只用讀的。
- **適用邊界**：所有有客觀規格的交付（尺寸、頁數、字數、連結、逐字內容）；主觀美感判斷不適用。

22. Claude 自己編了「AI 協作日誌」的格式

- **AI 原本**：我請它更新 AI 協作日誌，它做出一份索引式交接文件——檔案清單、定案總表、時間軸。
- **我的修正**：我說「去查一下 AI 協作日誌的正式做法，你給錯了」。
- **為什麼（第一層）**：那是 `project-handover-doc` 的東西，不是協作日誌。它沒去查我既有的格式就照自己的想法排了一份。
- **為什麼（真正的根因）**：我後來問 Codex，Codex 說明明就有兩個現成技能（`ai-coevolution-journal`、`create-ai-collaboration-journal`）。Claude 做了三重查證——全機檔案搜尋、三個 skills 目錄清點、git 全歷史內容搜尋——結果是這兩個技能從來沒有被 **commit 進 repo**。Codex 跑在我的 Mac 上看得到，Claude 跑在雲端容器、從 GitHub 全新複製，所以看不到。**兩邊都沒說謊，是環境差異。**
- **後來改成**：Claude 先照 `docs/` 裡的先例手寫了一版；我請 Codex 把技能正本 commit 進 repo，之後 Claude 就能直接用正式技能重跑（也就是這一份）。Claude 臨時建的 `ai-collab-log` 我請它刪掉了，正本是我自己的那兩個。
- **可重用規則（兩條）**：
 1. 凡專案裡已有先例的產出物（日誌、教案、圖卡、電子報），動手前先去 **repo 找上一份長什麼樣**。這條跟第 19 條是同一個毛病的兩次發作：**先讀專案，再動手**。
 2. **我要 AI 遵守的技能與規則，一律要實體存在 repo 裡（不是 symlink、不是只在我的 Mac 上）**。雲端的 AI 只認 GitHub 上的東西，跨機器協作的預設是「沒進 repo = 不存在」。
- **適用邊界**：第 2 條適用於所有跨機器／跨 AI 的協作；單機單一 AI 不受影響。

第四部 | 正式決策帳

ID	決策	依據	狀態	未選路線	重開條件
01	品牌定為「AI 咒語師」，不用「任務員」	現行網站、手冊、行前包全用咒語師體系	已確認	任務員／AI TASK AGENCY 世界觀	若課程整體改名
02	基底咒語維持整段複製的防雷版	現場經驗：防歪地圖、防錯注音等設計是實測換來的	已確認	孩子自組短句咒語	進階堂可重開
03	孩子必須動筆把提示詞寫在護照上，先寫再輸入	我的教學判斷：這是推理的可見證據	已確認	全部改成口說、不書寫	不重開（核心設計）
04	護貝咒語卡只提醒、不書寫	解掉「護貝卻要填寫」的原始矛盾	已確認	卡片可寫字（用可擦筆）	若改用可擦寫材質
05	視覺方向凍結，只改內容不改風格	我已認可這個視覺	已確認	每輪重新設計視覺	系列課改版時
06	裝訂採 A5 騎馬釘十六頁 + 封底口袋	有儀式感、可當紀念品、成本工期可控	已確認	六孔活頁環裝（方案 B）	系列課成立後可升級
07	五個實作版式完全相同，裝訂進本體	翻頁看到五套一樣的結構逐堂完成才有進階感	已確認	單張插頁收在口袋	案例數改變時
08	只印實作一、二，三四五留空白模板	發印門檻歸零；孩子自己填的更有主人感	已確認	五個實作全印內容	新咒語實測通過後可補印
09	實作二選台灣歷史時光機當回家功課	咒語已課堂驗證、家長對課本可查證、無畫地圖地雷	已確認	地形（有地雷）、英語／數學（未實測）	手冊擴充咒語包時
10	全冊 QR 不預印、一律留空格，貼紙機後貼	省製作時間；印刷檔不含網址，連結改了不用重印	已確認	預印 QR	若改用固定永久網址
11	作品頁 = 我的作品一格 + 交換作品四格	五個家庭互貼，護照變成全班收藏牆	已確認	六格（5家庭 + 1備用）	班級人數改變時
12	實作一改為詩詞群，全冊不出現特定詩名詩句	一首詩二十字考不出東西	已確認	固定單首〈送別〉	不重開
13	做十二張 A6 詩詞來源卡，孩子挑卡拍照給 AI	「挑卡 = 選來源」的實體化，卡片可收藏	已確認	網頁列詩 + 複製按鈕、QR 存全文	若現場拍照辨識率太低
14	咒語第一步請 AI 逐字列出讀到的詩、核對後才開始	擋 OCR 錯字；同時是查證教學橋段	已確認	不核對直接做	不重開（安全步驟）
15	在家沒帶卡片就直接拍課本，不另做備援網頁	課本本身就是最權威來源	已確認	詩詞群來源頁	若課本版本不一致

ID	決策	依據	狀態	未選路線	重開條件
16	AI 停住的補救句不寫進咒語，留作現場示範	要教的是「AI 卡住我有辦法」	已確認	寫進基底咒語	若現場救援量過大
17	查證章列為任務簽證的蓋章條件	家長參與感與「非代寫」證據的核心	已確認	只做觀察與提問	不重開
18	舊「AI 咒語師執照」退場，由任務簽證取代	簽證蓋章已是儀式，另發執照會稀釋護照地位	已確認	保留執照當課末儀式	若家長反應強烈
19	課末每位孩子親自操作三分鐘「請 AI 考我」	讓副標成為事實，也是家長最有感的一幕	已確認	老師示範十分鐘	時間排不進去時退回示範
20	「問」給虛線體驗章，正式解鎖留到第二堂	孩子真的做了該留證據，但三分鐘是體驗非熟練	AI 建議（我未反對，照此執行）	給滿章／完全不給	現場孩子若覺得失落
21	「學伴」專屬 AI，其他孩子稱「咒語師夥伴」	同一個詞指兩個對象，孩子會混淆	已確認	兩者都叫學伴	不重開
22	研究問卷改獨立 QR，不放進護照	護照是孩子的紀念品，不承載研究文件	已確認	護照末頁放問卷撕頁	不重開
23	命名分層：活動 = AI 開機日、課堂 = AI 陪跑教室、產品 = AI 咒語師護照	三名本來就並存，沒定義關係才是問題	已確認	收斂成單一名稱	品牌重整時
24	審查交付物採實測，不憑宣稱放行	第 15 頁那次證明「說改好了」≠「真的改好了」	已確認	依交付說明放行	不重開
25	詩詞異文定版：粉骨碎身／千錘萬鑿／破巖／任爾／薰／那得／憑欄；一鑑、抬採臺灣標準字形	我逐項核對後拍板	待驗證（發印前仍需以本班實際課本最後對照一次）	其他通行異文	課本版本不同時

26. 協作與品管

單一事實來源 | Single Source of Truth

- **生活比喻**：家裡的行事曆只能有一本，貼在冰箱上；其他人記在手機的都要以那本為準，不然一定有人記錯日子。
- **白話意思**：同一件事只能有一個地方說了算，其他地方都要跟著它。
- **正式定義**：資料或決策在系統中只有唯一權威來源，其他副本皆為衍生。
- **本案例子**：實作手冊裡的咒語是正本，樣張、簡報、卡片的詩句都要回去對它；GitHub 的 main 分支是所有文件的正式版本。
- **我需要記住**：出現「兩個地方寫得不一樣」時，先問哪一個是正本，不要兩邊各改一半。

版本漂移 | Version Drift

- **生活比喻**：同一份食譜印給三個人，各自加了自己的調整，半年後三份完全不一樣了。
- **白話意思**：同一套東西的不同檔案，隨時間各自被改，講法慢慢不一樣了。
- **正式定義**：同源文件在缺乏同步機制下逐漸產生不一致的現象。
- **本案例子**：教案說在卡片上寫字、新護照說卡片不寫字；招生文案說帶回兩件、新設計只有一本。這次的全案盤點就是在抓這個。
- **我需要記住**：教材超過三份就會漂移，要定期做一次全案盤點，不能等到現場才發現。

樣式權重 | CSS Specificity & !important

- **生活比喻**：公司規定有「全公司通則」和「你們部門專用規定」，部門的比較specific所以贏；如果兩條都是部門規定，就看哪一條是後來公告的。
- **白話意思**：網頁的樣式規則會互相覆蓋，誰贏不是看誰寫得晚，而是看「指定得多精確」；加了 !important 又是另一層。
- **正式定義**：CSS 依選擇器特異度與宣告順序決定套用優先序，!important 提升優先層級。
- **本案例子**：第 15 頁的貼紙格，新規則被一條沒刪掉的舊規則蓋掉，因為兩條精確度相同、舊的排在後面，所以舊的贏，量出來還是 45 mm。
- **我需要記住**：改設計時「加一條新規則」不等於「舊規則沒了」，舊的沒刪掉可能還在生效。

回歸檢查 | Regression Check

- **生活比喻**：改好水龍頭之後，順便開一下馬桶和洗衣機，確認沒有因為關過總水閥而弄壞別的東西。
- **白話意思**：改了一個地方之後，回頭確認別的地方沒有被改壞。
- **正式定義**：變更後重新驗證既有功能未受破壞的測試行為。
- **本案例子**：Codex 改完貼紙格高度後，重新掃一次全冊有沒有跑出舊詩名、舊用詞，並確認其他頁的貼紙位還是正確尺寸。
- **我需要記住**：只驗證「我改的那個」是不夠的，要順便看「本來就對的那些還對不對」。

27. 教學設計與印刷

光學文字辨識 | OCR (Optical Character Recognition)

- **生活比喻**：像叫一個視力普通的人隔著桌子念小字，字大、光線好就念得準，字小又反光就會念錯。
- **白話意思**：讓機器從照片裡認出文字。準不準要看字級、對比、拍照角度。
- **正式定義**：將圖像中的文字轉換為可編輯文字資料的技術。

- **本案例子**：孩子拍詩詞卡給 AI 當來源靠的就是這個；〈滿江紅〉那張字最小（9.2 pt），所以被列為要優先實拍測試的一張。
- **我需要記住**：要給 AI 看的字，要照給人看的標準再放大一點。

安全步驟 | Fail-safe Step

- **生活比喻**：藥局給藥前會請你複誦一次自己的名字和藥名，就算前面拿錯也會在這裡被攔下來。
- **白話意思**：在流程裡預先放一個關卡，就算前面出錯也會在這裡被攔下來。
- **正式定義**：流程中刻意設置的校驗點，使錯誤在造成後果前被攔截。
- **本案例子**：咒語第一步要 AI 逐字列出讀到的詩、孩子核對後才開始——就算 OCR 認錯字也走不到後面。
- **我需要記住**：與其想辦法讓 AI 不出錯，不如設計一個「出錯了也會被抓到」的步驟。

漸進解鎖 | Progressive Unlock

- **生活比喻**：遊戲不會第一關就給你全部武器，打完一關開一個，才會想繼續玩。
- **白話意思**：能力不是一次全給，而是做到哪裡就解鎖到哪裡。
- **正式定義**：依學習者達成度分階段開放內容或標記的設計策略。
- **本案例子**：第一堂解鎖三枚實心章（說清楚、找根據、改一版），「問」給一枚虛線體驗章，正式解鎖留到第二堂當回訪動力。
- **我需要記住**：留白的格子比填滿的格子更有吸引力。

騎馬釘 | Saddle Stitch

- **生活比喻**：像把幾張 A4 對折起來、從摺線上釘兩根釘子，就成了一本小冊子。
- **白話意思**：把紙對折、從書背釘釘子的裝訂方式，所以總頁數一定是四的倍數。
- **正式定義**：將摺頁套疊後於書脊處以鐵絲訂合的裝訂法。
- **本案例子**：護照定為十六頁，就是因為要在四的倍數裡塞下封面、身分、能力地圖、五個實作、簽證頁、作品頁與封底。
- **我需要記住**：頁數不是想幾頁就幾頁，要先問裝訂方式限制什麼。

樣書 | Dummy

- **生活比喻**：婚紗照選相本前，店家會給你一本空白的樣本先摸摸看厚度和手感。
- **白話意思**：正式開印前先少量做幾本真的成品出來，摸摸看、試用看看。
- **正式定義**：正式量產前製作的實體樣本，用於驗證裝訂、材質與版面。
- **本案例子**：先做六套，測封底口袋要做外側還是半高、貼紙貼上去合不合、孩子寫不寫得動。
- **我需要記住**：螢幕上看起來沒問題的東西，印出來摸到才知道對不對。

隱性知識外化 | Tacit Knowledge Externalization

- **生活比喻**：老師傳說「炒到差不多就起鍋」，你追問「差不多是幾秒、什麼顏色」，把他的直覺變成新手也能照做的步驟。
- **白話意思**：把一個人心裡沒明說、憑經驗判斷的東西，講清楚變成別人也能照著做的具體規則。
- **正式定義**：Nonaka SECI 模型中，將個人內隱知識轉換為可傳遞外顯知識的過程。
- **本案例子**：我對「孩子寫得動嗎」「這樣家長看得懂嗎」的直覺，被一輪一輪問成具體規格——8 mm 行距的書寫格、四格欄位、因果句句型、家長的三個提問。
- **我需要記住**：這正是我論文的主軸；這次的協作過程本身就是一個案例。

28. 三方人機協作中以共享文件取代口頭傳話的交接機制

- **關鍵字**：分散式協作／交接文件／單一事實來源 | distributed collaboration, handover artifact, single source of truth
- **本案例**：兩個 AI 不在同一個環境（Codex 在本機、Claude 在雲端），改用 GitHub 上的「協作交接」資料夾成對往返（給 Claude／給 Codex），使用者從人肉傳話筒變成裁決者。
- **可放位置**：方法／案例
- **證據狀態**：現場經驗（單一專案、單日）
- **可主張**：在此個案中，共享文件機制減少了使用者的傳話負擔。
- **不可主張**：此機制普遍優於口頭協調，或可降低錯誤率若干百分比。
- **仍需補證**：多專案重複觀察、與純對話協調的對照、傳話次數的量化紀錄。

29. 教師教學直覺轉譯為可印刷教具規格的過程

- **關鍵字**：隱性知識外化／SECI／教具設計 | tacit knowledge, SECI model, instructional material design
- **本案例**：「孩子寫得動嗎」的直覺被轉成 8 mm 行距、四格欄位、因果句句型等可印刷規格。
- **可放位置**：背景／動機／案例
- **證據狀態**：現場經驗
- **可主張**：本案例呈現了一次教學直覺被逐步規格化的完整軌跡。
- **不可主張**：此轉譯過程對學習成效有正向影響。
- **仍需補證**：現場實測資料、孩子實際書寫完成率、家長回饋。

30. 把 AI 的失敗行為設計成教學內容

- **關鍵字**：AI 素養／變數應對／鷹架教學 | AI literacy, error recovery, scaffolding
- **本案例**：Gemini 常「講完計畫就停住」，我決定不把補救句寫進提示詞，而是留作現場示範，讓孩子學「AI 卡住我有辦法」。
- **可放位置**：討論／案例
- **證據狀態**：現場經驗（我個人多次實測觀察）
- **可主張**：此設計選擇的理由與取捨可被完整描述。
- **不可主張**：這種教法比直接給完整提示詞更有效。
- **仍需補證**：現場觀察孩子遇到卡住時的實際反應與求助率。

31. 兒童 AI 課程中「可見學習證據」的設計

- **關鍵字**：學習評量／親子共學／真實性評量 | authentic assessment, visible evidence, parent-child learning
- **本案例**：手寫提示詞格＋因果句（我原本__／我改成__／所以現在__）＋家長查證章，三者構成「不是 AI 代寫」的紙本證據鏈。
- **可放位置**：方法／變項／討論
- **證據狀態**：模擬假設（設計已完成，尚未在現場驗證）
- **可主張**：此設計意圖使孩子的推理過程留下可觀察痕跡。
- **不可主張**：家長因此更能判斷孩子是否獨立完成。

- **仍需補證**：現場家長訪談、孩子書寫樣本分析。

32. AI 交付物的驗收方法：以實測取代宣稱

- **關鍵字**：品質保證／人機信任／驗證機制 | quality assurance, human-AI trust, verification
- **本案例子**：交付說明寫「已改為 44×54 mm」，實際渲染量測為 44×45 mm；錯誤源於樣式規則層疊，肉眼難察。
- **可放位置**：方法／討論
- **證據狀態**：現場經驗（單一事件，但可完整重現）
- **可主張**：在此案例中，宣稱與實際規格出現落差，且該落差可由自動化量測發現。
- **不可主張**：AI 的交付宣稱普遍不可信，或實測可攔截所有錯誤類型。
- **仍需補證**：更多交付批次的落差率統計、不同錯誤類型的攔截率。

編號銜接：上一份日誌（01 小熊健康小屋）使用 001–005，本份續為 006–010（即上列五項）。

第七部 | 產出的文件與狀態

正式正本

發印用（協作交接/v0.3.2/）：

- 《AI 咒語師護照》十六頁完整樣張 v0.3.2
- 《詩詞來源卡》十二張 A6 定版 v0.3.2
- 《詩詞群版基底咒語》定稿 v0.3.2
- 《課堂簡報》投影母版定稿 v0.3.2
- 《對外文案》同步定稿 v0.3.2

決策依據（協作交接區）：

- 全案一致性盤點回覆——**我所有裁決的集散地**
- v0.3.2 定版複審回覆——含第 15 頁實測與放行紀錄
- v0.3.1 複審回覆／v0.3 複審回覆／v0.2 複審回覆／首輪審查回覆
- 五案例擴充指示（十六頁結構的由來）／v0.2 工作指示（視覺凍結）
- 協作交接區 README

未被修改的教材正本（對照用）：實作手冊／詩詞練功房／歷史時光機／地形大冒險／家長行前包／課程入口

試作／待確認

- 樣書六套（尚未印製）：250g 封面 + 100–120g 內頁，封底口袋做外側與半高兩款各半比較。
- 十二張詩詞卡原文：文字已定版，**發印前仍須以本班實際課本最後對照一次。**
- 講義同步清單：線上四頁待改處已盤點，尚未執行。

暫停、降級或淘汰

- **淘汰**：v0.1 〈江雪〉版來源卡、v0.2 三頁樣張、v0.3／v0.3.1 護照（歷史版本留檔）。
- **淘汰**：「AI 咒語師執照」（由任務簽證取代）。
- **降級為未來選項**：英語單字、數學計算兩個新案例咒語包；方案 B 六孔活頁環裝。
- **取消**：詩詞群來源備援網頁（改為直接拍課本）。
- **已刪除**：Claude 臨時建立的 `ai-collab-log` 技能（正本是我自己的兩個技能）。
- **暫停**：成果公布欄網頁（下一季）；`poem.html` 題庫擴充至十二首（純加值，本輪不做）。

本系列日誌

- 本份：`docs/AI協作日誌02-AI開機日.md`（AI協作日誌 02，依 `create-ai-collaboration-journal` 正式規格產出，**唯一正本**）
- 前一份：`docs/小熊健康小屋-AI協作日誌.html`（AI協作日誌 01）

過程中曾有一版由 Claude 依 01 的先例手寫的 HTML（`AI咒語師護照-AI協作日誌.html`），在正式技能入庫後已刪除，不保留重複版本。

印刷與實體（負責：我）

- 封底口袋做外側還是半高（不能遮住第 15 頁作品交換頁）——需要樣書實物比較。
- 〈滿江紅〉卡字級 9.2 pt，AI 拍照認不認得出來——需要實拍測試，不行就單張放大。
- 貼紙 QR 印出來掃不掃得動——需要兩支不同手機實掃。
- 十二張卡發印前，以本班實際課本最後對照一次原文。

教學流程（負責：我）

- 課末多出來的三分鐘要從哪裡挪——時間表需重排。
- 「問」的虛線體驗章，孩子會不會覺得「怎麼我的章是虛線的」而失落——需要現場觀察。
- 五個家庭互貼 QR 貼紙的時間夠不夠、會不會變成混亂的十分鐘。

協作流程（負責：我／Codex）

- 兩個 AI 意見相反時怎麼處理，還沒有規則。（今天遇到一次雛形：Codex 說技能存在、Claude 說看不到，兩邊都沒說謊。處理方式是讓 Claude 做三重查證用證據判定，這個方法值得沿用，但還沒正式訂成規則。）
 - 這兩份日誌要不要收進網站系列，或維持只放在 GitHub 的 docs 資料夾——跟上一份一樣還沒決定。
 - 需不需要把手寫版與正式版合併成一份，或兩份並存。
-

先做什麼

1. **我先檢查這份日誌**：有沒有漏掉重要轉折、哪些寫得不像我的意思、哪些是 AI 觀察到的模式卻被寫成我已確定的規則、學習卡的白話夠不夠貼近我的理解、第六部的研究素材要不要保留。
2. **發印樣書六套**，封底口袋兩款各半。
3. **實拍〈滿江紅〉卡測 AI 辨識**；貼紙 QR 兩支手機實掃。

確認後再做什麼

4. 十二張卡以本班課本對照定版後發印。
5. 線上講義同步：手冊的救援句與來源句先改；詩詞分頁等咒語實測後再改；行前包問卷格改 QR 貼紙位。
6. 帶進五個家庭的親子班實測——**這才是最後一關**。要看：孩子寫不寫得動升級咒語、口袋與貼紙流程順不順、家長查證章有沒有真的蓋、課末三分鐘「請 AI 考我」跑不跑得起來。

本輪不做什麼

- 不做成果公布欄網頁（下一季）。
- 不擴充 poem.html 題庫（純加值）。
- 不寫英語／數學新咒語包（未實測，不進印刷）。
- 不進 CMYK、出血、字體轉外框、小D 向量重繪（等樣書實測通過）。
- 不把兩份日誌上架到網站系列（等我決定）。

本次演化的一句話

我原本以為今天是在審一份護照，後來發現我真正在做的是把整套課的講法對齊——而最值得留下的不是那本護照，是「不憑宣稱放行」和「沒進 repo 就等於不存在」這兩條，往後每一次跨 AI 協作都用得到。